Interfaces web rápidas

Disciplina: Programação aplicada à engenharia cartográfica

Maurício C. M. de Paulo - D.Sc.

24 de abril de 2026

Sumário

1. Aplicações cliente/servidor
   - Conceitos de desenvolvimento web
   - Implementação de um site básico em HTML puro
   - Site com HTML + Flask
2. Frameworks web para protótipos
   - Jupyter + ipywidgets
   - Streamlit
3. Clientes web rápidos
4. Exercícios complementares: Serviços REST

Sumário

1. Aplicações cliente/servidor
   - Conceitos de desenvolvimento web
   - Implementação de um site básico em HTML puro
   - Site com HTML + Flask
2. Frameworks web para protótipos
   - Jupyter + ipywidgets
   - Streamlit
3. Clientes web rápidos
4. Exercícios complementares: Serviços REST

Sumário

1. Aplicações cliente/servidor
   - Conceitos de desenvolvimento web
   - Implementação de um site básico em HTML puro
   - Site com HTML + Flask
2. Frameworks web para protótipos
   - Jupyter + ipywidgets
   - Streamlit
3. Clientes web rápidos
4. Exercícios complementares: Serviços REST

Modelo Central: Cliente-Servidor

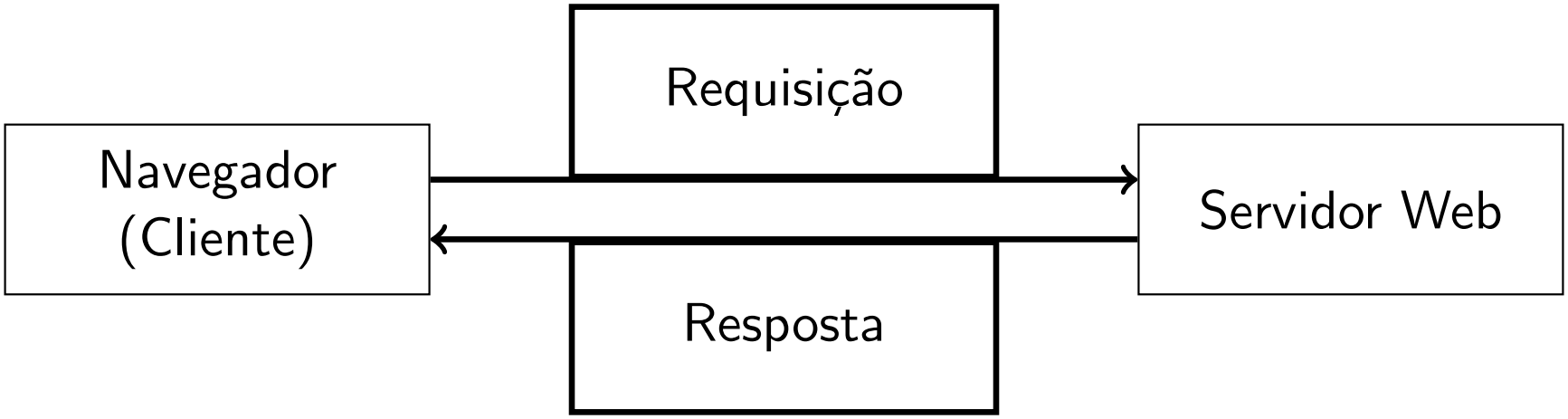
Cliente: O navegador do usuário (ex.: Chrome). Solicita recursos.

Servidor: Máquina que hospeda o site/API. Processa requisições.

Interação:

Cliente $\xrightarrow{\text{Requisição}}$ Servidor $\xrightarrow{\text{Resposta}}$ Cliente

Objetivo: Entregar conteúdo dinâmico e funcional.



Frontend: Apresentação (O que o usuário vê)

Definição: Código executado no navegador do usuário.

- **HTML:** Estrutura e conteúdo (esqueleto)
- **CSS:** Estilo e layout (aparência)
- **JavaScript:** Interatividade (comportamento)

Exemplo (JS):

```
function clickHandler() {
    console.log("Botão clicado.");
}
```

Backend: Lógica e Dados

Definição: Código executado no servidor. Implementa regras de negócio.

Componentes:

- **Linguagem:** Python, Node.js, Java, etc.
- **Framework:** Estrutura (Flask, Django)
- **Banco de dados:** Armazenamento persistente

Processo:
Requisição HTTP $\rightarrow$ processamento $\rightarrow$ consulta ao BD $\rightarrow$ resposta

Armazenamento de Dados

Função: Armazenar e recuperar dados.

Tipos:

- **SQL:** Estruturado (PostgreSQL, MySQL)
- **NoSQL:** Flexível (MongoDB)

Conceito-chave: A API controla o acesso aos dados.

API: Comunicação

Definição: Regras de comunicação entre sistemas.

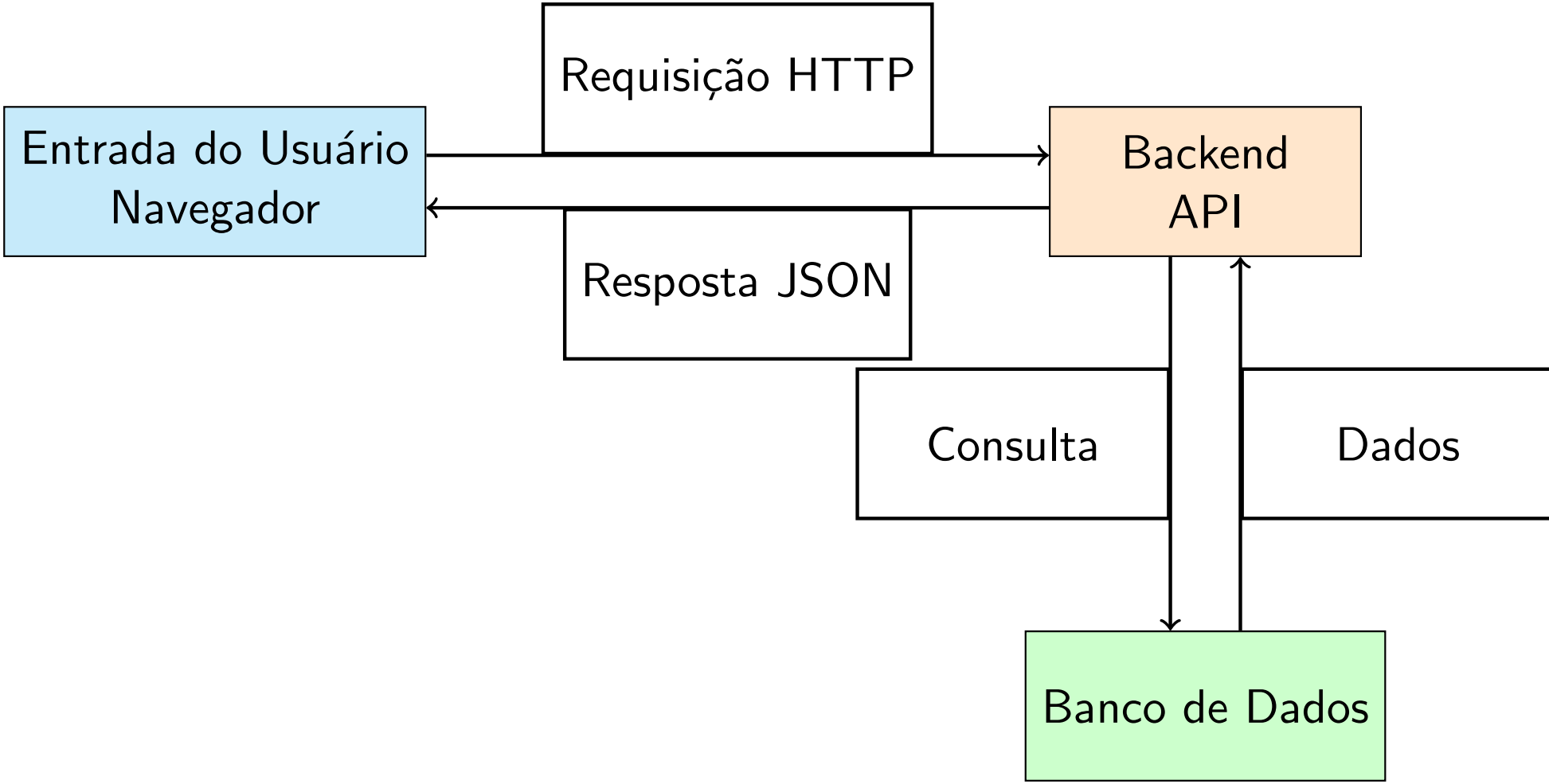
REST: Padrão baseado em HTTP.

Métodos HTTP:

- GET $\rightarrow$ leitura
- POST $\rightarrow$ criação
- PUT/PATCH $\rightarrow$ atualização
- DELETE $\rightarrow$ remoção

Formato: JSON

Fluxo Completo



Cliente solicita → Servidor processa → Banco responde → Cliente recebe

Padrões Arquiteturais

Monólito: Uma única base de código gerencia todo o sistema (simples no início, difícil de escalar).

Microsserviços: Aplicação dividida em pequenos serviços independentes que se comunicam.

- **Vantagem:** Independência tecnológica, alto isolamento de falhas e escalabilidade granular.

Tendência Principal: Desacoplamento

- **Frontend** $\leftrightarrow$ **Backend** se comunicam exclusivamente via APIs.
- Permite que equipes trabalhem de forma independente no cliente e no servidor.

Resumo: Componentes da Stack

Área	Tecnologia Principal	Função
Lado do Cliente	HTML/CSS/JS	Apresentação/Interação
Lógica de Backend	Python/Node.js/etc.	Processamento de Requisições
Camada de Dados	SQL/NoSQL	Persistência/Armazenamento
Comunicação	API REST (JSON)	Definição de Interface

Conclusão

Desenvolvimento web é um sistema em camadas

Cliente $\rightarrow$ API $\rightarrow$ Backend $\rightarrow$ Banco

Entender cada camada é essencial

Sumário

1. Aplicações cliente/servidor
   - Conceitos de desenvolvimento web
   - Implementação de um site básico em HTML puro
   - Site com HTML + Flask
2. Frameworks web para protótipos
   - Jupyter + ipywidgets
   - Streamlit
3. Clientes web rápidos
4. Exercícios complementares: Serviços REST

Exemplo — HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>

        <form action="/" method="post">

            Nome:
            <input type="text" name="nome"><br><br>

            Curso:
            <select name="curso">
                <option value="python">Python</option>
                <option value="geoprocessamento">Geoprocessamento</option>
                <option value="web">Web</option>
            </select><br><br>

            <input type="submit" value="Enviar">

        </form>

    </body>
</html>
```

Servidor HTTP simples com Python

Objetivo: Servir arquivos locais rapidamente (HTML, imagens, etc.)

Executar no terminal:

```
python -m http.server 8000
```

Acessar no navegador:

- `http://localhost:8000`

Estrutura:

- Serve arquivos do diretório atual
- Exibe listagem automática

Observações:

- Ideal para testes rápidos
- Não usar em produção

Sumário

1. Aplicações cliente/servidor
   - Conceitos de desenvolvimento web
   - Implementação de um site básico em HTML puro
   - Site com HTML + Flask
2. Frameworks web para protótipos
   - Jupyter + ipywidgets
   - Streamlit
3. Clientes web rápidos
4. Exercícios complementares: Serviços REST

HTML Form → Flask (WSGI)

Fluxo da aplicação:

1. Usuário preenche formulário HTML
2. Navegador envia requisição HTTP (POST)
3. Flask processa via rota (@app.route)
4. Servidor retorna HTML como resposta

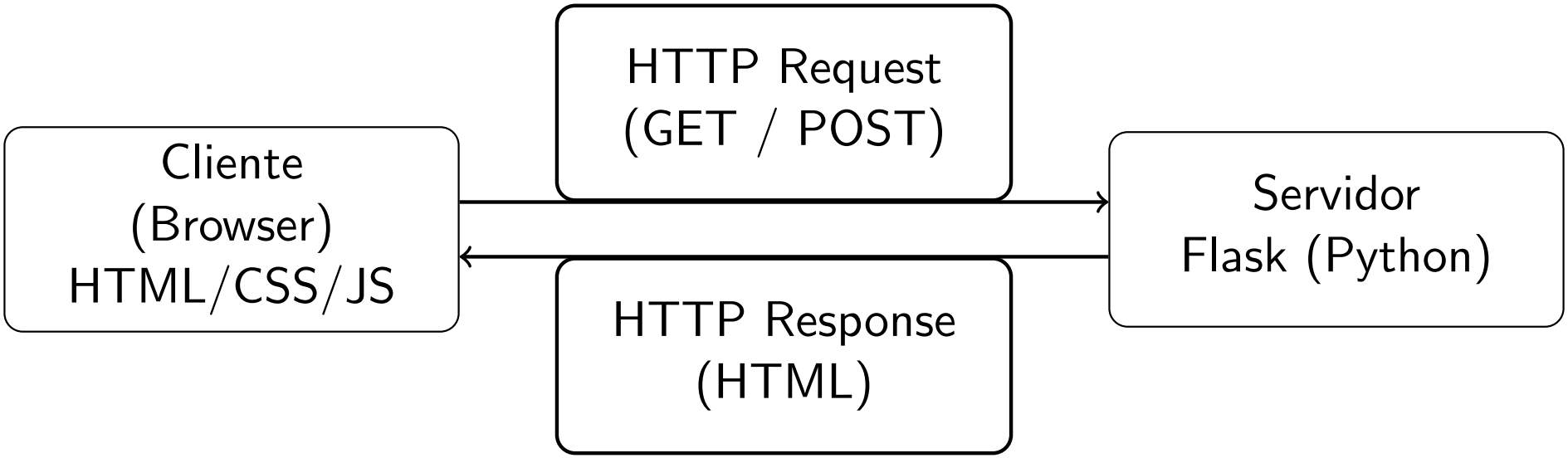
Flask:

- Microframework web em Python
- Baseado em WSGI

Execução:

- `pixi add flask`
- `pixi run python app.py`

Cliente-Servidor com Flask e HTML



Usuário interage
via navegador

Processa lógica
e retorna HTML

Exemplo — Servidor Flask

```
from flask import Flask, request
app = Flask(__name__)

@app.route("/", methods=["GET", "POST"])
def index():
    if request.method == "POST":
        nome = request.form.get("nome", "")
        curso = request.form.get("curso", "")
        return f"""<h2>Dados recebidos no servidor</h2>
Nome: {nome}<br>
Curso: {curso}
        """
    else: return """<form method="post">
    Nome: <input type="text" name="nome"><br><br>
    Curso:
    <select name="curso">
        <option value="python">Python</option>
    </select><br><br>
    <input type="submit" value="Enviar">
</form>"""
if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True)
```

Aplicações cliente/servidor

Isso tudo é muito bacana, mas não parece prático. Tem algo mais prático?

Isso tudo é muito bacana, mas não parece prático. Tem algo mais prático?

Backend e Frontend integrados: Streamlit

Sumário

1. Aplicações cliente/servidor
   - Conceitos de desenvolvimento web
   - Implementação de um site básico em HTML puro
   - Site com HTML + Flask
2. Frameworks web para protótipos
   - Jupyter + ipywidgets
   - Streamlit
3. Clientes web rápidos
4. Exercícios complementares: Serviços REST

Problema

- Código acadêmico geralmente é:
  - Difícil de usar
  - Pouco interativo
  - Dependente de scripts ou CLI
- Dificulta:
  - Reprodutibilidade
  - Demonstração de resultados
  - Adoção por outros pesquisadores

Solução

- Criar interfaces leves para experimentação
- Tornar parâmetros ajustáveis
- Visualizar resultados em tempo real

Ferramentas: (existem outras)

- Jupyter + ipywidgets
- Streamlit
- Gradio
- Dash
- Rerun

Comparação

- Jupyter:
  - + Simples e direto
  - - Pouco escalável como app
- Streamlit:
  - + Apps completos
  - + Layout flexível
- Gradio:
  - + Extremamente rápido
  - + Ideal para ML
- Dash:
  - + Muito poderoso para dashboards
  - + Baseado em Flask + React
  - - Mais verboso
- Rerun:
  - + Excelente para visualização de dados em tempo real
  - + Muito usado em robótica/visão computacional
  - - Menos focado em apps web tradicionais

Boas práticas

- Separar lógica do modelo da interface
- Usar funções puras sempre que possível
- Controlar parâmetros via UI
- Evitar hardcode

Sumário

1. Aplicações cliente/servidor
   - Conceitos de desenvolvimento web
   - Implementação de um site básico em HTML puro
   - Site com HTML + Flask
2. Frameworks web para protótipos
   - Jupyter + ipywidgets
   - Streamlit
3. Clientes web rápidos
4. Exercícios complementares: Serviços REST

Jupyter + ipywidgets

- Ideal para exploração interativa
- Integra diretamente com notebooks
- Sem necessidade de frontend

```
import ipywidgets as widgets
from ipywidgets import interact

def modelo(alpha):
    return alpha * 2

interact(modelo, alpha=(0, 10))
```

Quando usar Jupyter

- Pesquisa exploratória
- Ensino
- Prototipação rápida

Limitações:

- Difícil de compartilhar como app (voila)
- Dependência do ambiente Jupyter

Exemplo de compartilhamento de caderno Jupyter

- Endereço no github:
- `https://github.com/mauriciodev/progcart/blob/main/aulas/jupyter/geopandas_jupyter_leafmap.ipynb`
- Endereço para abrir no Google Colab:
- `https://colab.research.google.com/github/mauriciodev/progcart/blob/main/aulas/jupyter/geopandas_jupyter_leafmap.ipynb`
- Caderno de dados espaciais em Jupyter
  Abra no colab
- Caderno IPyWidgets
  Abra no colab

Instalação

```
pixi add install ipywidgets
```

Ativar (se necessário):

```
jupyter nbextension enable --py widgetsnbextension
```

IPyWidgets

Slider (IntSlider)

```
import ipywidgets as widgets
from IPython.display import display

widgets.IntSlider(
    value=10,
    min=0,
    max=100,
    step=1,
    description='Valor:'
)
```

FloatSlider

```
widgets.FloatSlider(
    value=0.5,
    min=0.0,
    max=1.0,
    step=0.01,
    description='Float:'
)
```

IPyWidgets

Checkbox

```
widgets.Checkbox(
    value=True,
    description='Ativar'
)
```

Dropdown

```
widgets.Dropdown(
    options=['A', 'B', 'C'],
    value='A',
    description='Escolha:'
)
```

RadioButtons

```
widgets.RadioButtons(
    options=['Opção 1', 'Opção 2'],
    description='Opções:'
)
```

IPyWidgets

SelectMultiple

```
widgets.SelectMultiple(
    options=['A', 'B', 'C'],
    description='Múltiplo:'
)
```

Text

```
widgets.Text(
    placeholder='Digite algo',
    description='Texto:'
)
```

Textarea

```
widgets.Textarea(
    placeholder='Texto longo',
    description='Área:'
)
```

IPyWidgets

Button

```
button = widgets.Button(description="Clique")

def on_click(b):
    print("Clicado!")

button.on_click(on_click)
button
```

DatePicker

```
widgets.DatePicker(
    description='Data'
)
```

ColorPicker

```
widgets.ColorPicker(
    description='Cor'
)
```

Layout (HBox / VBox)

```
widgets.HBox([
    widgets.Button(description="A"),
    widgets.Button(description="B")
])

widgets.VBox([
    widgets.IntSlider(),
    widgets.Text()
])
```

Publicando Notebook com Voila

Objetivo: Transformar um notebook Jupyter em aplicação web interativa.

1. Instalação:

```
pixi add voila
```

2. Executar o Voila:

```
voila seu_notebook.ipynb
```

3. Resultado:

- Remove células de código
- Exibe apenas outputs e widgets
- Abre no navegador automaticamente

5. Deploy (exemplo):

- Binder
- Heroku
- Servidor próprio

Sumário

1. Aplicações cliente/servidor
   - Conceitos de desenvolvimento web
   - Implementação de um site básico em HTML puro
   - Site com HTML + Flask
2. Frameworks web para protótipos
   - Jupyter + ipywidgets
   - Streamlit
3. Clientes web rápidos
4. Exercícios complementares: Serviços REST

Introdução ao Streamlit

- Framework Python para aplicações web interativas
- Foco em simplicidade e prototipação rápida
- Executa com:

```
pixi shell
pixi add streamlit
streamlit run app.py
```

Principais conceitos:

- Layout declarativo
- Widgets interativos
- Atualização automática da interface

Documentação (link)

Streamlit

- Cria apps web com Python puro
- Atualização automática ao alterar código
- Muito usado em ciência de dados

```
import streamlit as st

x = st.slider("Valor", 0, 10)
st.write("Resultado:", x * 2)
```

Estrutura Básica da Aplicação

```
import streamlit as st
import matplotlib.pyplot as plt
import leafmap.foliumap as leafmap

st.title("Exemplo Streamlit + Matplotlib + Leafmap")

st.sidebar.header("Controles")

lat = st.sidebar.number_input("Latitude", value=-15.78)
lon = st.sidebar.number_input("Longitude", value=-47.93)
zoom_btn = st.sidebar.button("Zoom na coordenada")
```

- Sidebar contém widgets
- Valores são reavaliados a cada interação

Adicionando um Gráfico Matplotlib

```
st.subheader("Gráfico Matplotlib")

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot([1, 2, 3, 4], [10, 20, 25, 30])
ax.set_title("Exemplo de gráfico")

st.pyplot(fig)
```

- Criamos a figura normalmente
- Usamos `st.pyplot()` para renderizar

Adicionando Mapa com Leafmap

```
st.subheader("Mapa Leafmap")

m = leafmap.Map(center=[lat, lon], zoom=4)

if zoom_btn:
    m.set_center(lon, lat, zoom=10)

m.add_marker(location=[lat, lon],
popup="Coordenada selecionada")

m.to_streamlit(height=500)
```

- Leafmap usa base Folium
- Botão altera o centro do mapa

Streamlit: Usuários com Duas Colunas

```
import streamlit as st

if "users" not in st.session_state: # Estado persistente
    st.session_state.users = [ {"id": 1, "name": "Ana"} ]

col1, col2 = st.columns(2) # Layout em duas colunas

with col1: # Coluna 1: Entrada
    st.subheader("Adicionar usuário")
    name = st.text_input("Nome")

    if st.button("Adicionar"):
        if name:
            new_user = {
                "id": len(st.session_state.users) + 1,
                "name": name
            }
            st.session_state.users.append(new_user)
            st.success(f"{name} adicionado!")

with col2: # Coluna 2: Visualização
    st.subheader("Lista de usuários")
    st.write(st.session_state.users)
```

Streamlit - Widgets

Entrada de Texto

```
import streamlit as st

name = st.text_input("Nome")
st.write("Olá,", name)
```

Número e Slider

```
x = st.number_input("Valor", min_value=0, max_value=10)

y = st.slider("Escolha um valor", 0, 100, 50)

st.write(x, y)
```

Streamlit - Widgets

Checkbox e Radio

```
flag = st.checkbox("Ativar")

opcao = st.radio(
    "Escolha uma opção",
    ["A", "B", "C"]
)

st.write(flag, opcao)
```

Selectbox e Multiselect

```
item = st.selectbox(
    "Escolha um item",
    ["Python", "R", "Julia"]
)

itens = st.multiselect(
    "Escolha vários",
    ["A", "B", "C"]
)

st.write(item, itens)
```

Streamlit - Widgets

Botão

```
if st.button("Clique aqui"):
    st.write("Botão pressionado!")
```

Upload de Arquivo

```
file = st.file_uploader("Envie um arquivo")

if file:
    st.write(file.name)
```

Data e Cor

```
date = st.date_input("Data")

color = st.color_picker("Escolha uma cor")

st.write(date, color)
```

Streamlit - Widgets

Exibição de Dados

```
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    "A": [1,2,3],
    "B": [4,5,6]
})

st.dataframe(df)
st.table(df)
```

Streamlit - Controle de Layout

- Controla organização da interface
- Permite criar apps mais estruturados

Container

```
container = st.container()

with container:
    st.write("Conteúdo agrupado")
```

Streamlit - Controle de Layout

Colunas

```
col1, col2 = st.columns(2)

with col1:
    st.write("Coluna 1")

with col2:
    st.write("Coluna 2")
```

Sidebar

```
st.sidebar.title("Menu")

op = st.sidebar.selectbox(
    "Escolha",
    ["Home", "Dados"]
)
```

Streamlit - Controle de Layout

Expander

```
with st.expander("Detalhes"):
    st.write("Informações escondidas")
```

Abas

```
tab1, tab2 = st.tabs(["Aba 1", "Aba 2"])

with tab1:
    st.write("Conteúdo 1")

with tab2:
    st.write("Conteúdo 2")
```

Outros frameworks

Dash `https://dash.plotly.com/`
Rerun `https://rerun.io/examples`
Gradio: `https://www.gradio.app/`

Sumário

1. Aplicações cliente/servidor
   - Conceitos de desenvolvimento web
   - Implementação de um site básico em HTML puro
   - Site com HTML + Flask
2. Frameworks web para protótipos
   - Jupyter + ipywidgets
   - Streamlit
3. Clientes web rápidos
4. Exercícios complementares: Serviços REST

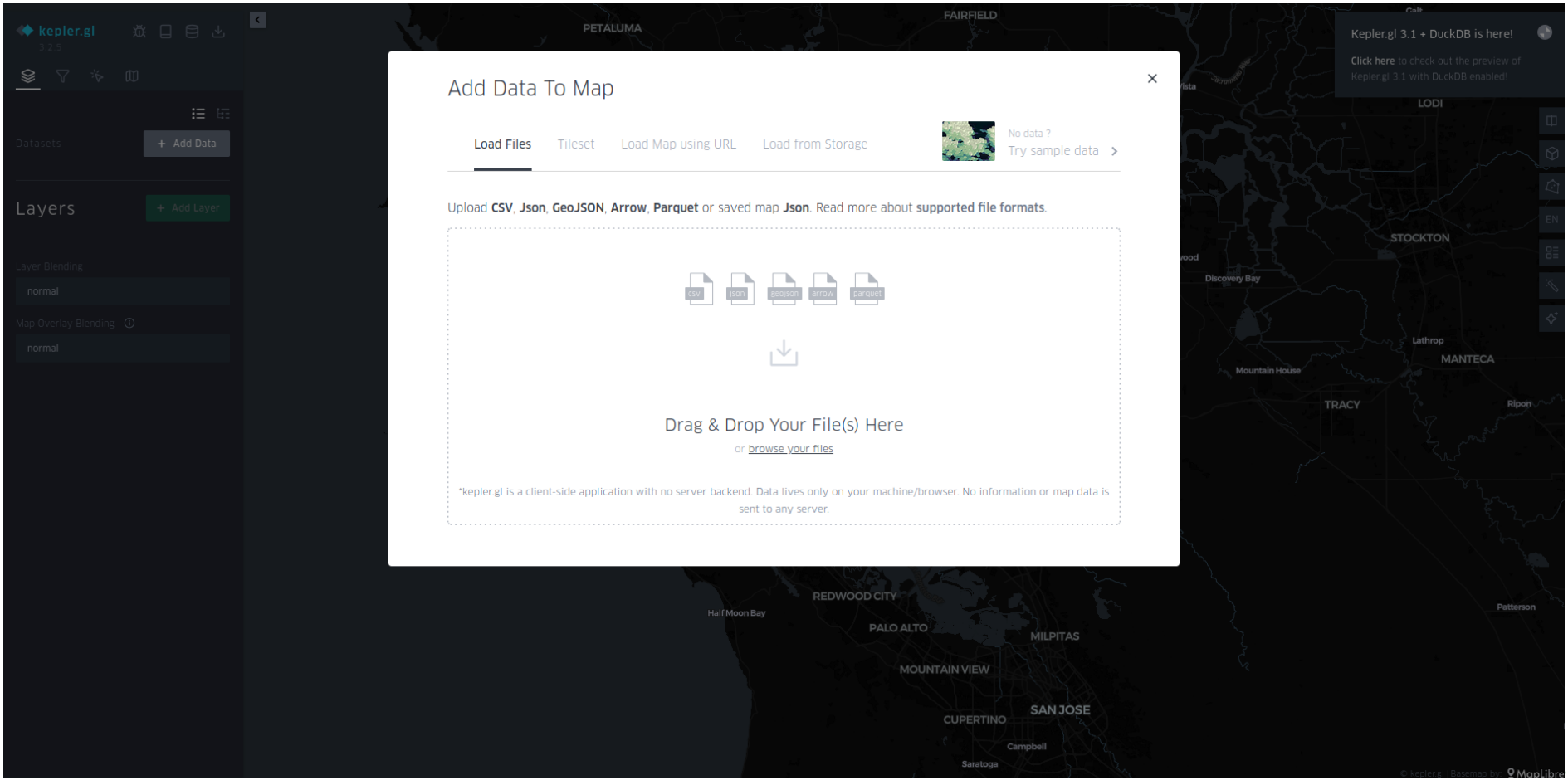
Interface cliente: kepler.gl

`https://kepler.gl/`

Pode ser gerado pela Leafmap

Trabalho de alunos do 2o ano 2025:

`https://mauriciodev.github.io/progcart/ipe2.html`



Conclusão

- Interfaces aumentam o impacto do código acadêmico
- Reduzem barreiras de uso
- Facilitam validação e colaboração

Sumário

1. Aplicações cliente/servidor
   - Conceitos de desenvolvimento web
   - Implementação de um site básico em HTML puro
   - Site com HTML + Flask
2. Frameworks web para protótipos
   - Jupyter + ipywidgets
   - Streamlit
3. Clientes web rápidos
4. Exercícios complementares: Serviços REST

Serviços REST: Objetivo

- Criar uma API REST simples
- Testar com cliente Python
- Visualizar no navegador
- Documentar com Swagger

Servidor Mock com Flask

```python
from flask import Flask, jsonify

app = Flask(__name__)

@app.route("/users")
def get_users():
    return jsonify([
        {"id": 1, "name": "Ana"},
        {"id": 2, "name": "Bruno"}
    ])

if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True)
```

Executar:

```
python app.py
```

Visualização no Navegador

- Acesse no navegador:
- `http://127.0.0.1:5000/users`

Resultado:

- JSON exibido diretamente
- Fácil inspeção
- Útil para debug rápido

Cliente com requests

```python
import requests

url = "http://127.0.0.1:5000/users"

response = requests.get(url)

print("Status:", response.status_code)
print("JSON:", response.json())
```

Tipos de Requisição HTTP

Principais métodos HTTP:

- **GET** → Buscar dados (sem alterar estado)
- **POST** → Enviar dados / criar recurso
- **PUT** → Atualizar recurso (completo)
- **PATCH** → Atualizar parcialmente
- **DELETE** → Remover recurso

Exemplos em Python:

```python
import requests

# GET
r = requests.get("http://api.exemplo.com/users")

# POST
r = requests.post( "http://api.exemplo.com/users", json={"name": "Ana"} )

# PUT
r = requests.put( "http://api.exemplo.com/users/1", json={"name": "Ana Silva"}

# DELETE
r = requests.delete( "http://api.exemplo.com/users/1" )
```

Swagger com Flasgger (Simples)

Instalar:

```
pixi add flasgger
```

Adicionar ao Flask:

```
from flasgger import Swagger

app = Flask(__name__)
swagger = Swagger(app)

@app.route("/users")
def get_users():
    """
    Lista de usuários
    ---
    responses:
      200:
        description: Lista de usuários
    """
    return jsonify([
        {"id": 1, "name": "Ana"}
    ])
```

Swagger UI

- Acesse:
- `http://127.0.0.1:5000/apidocs`

Vantagens:

- Interface interativa
- Teste direto no navegador
- Documentação automática

Fluxo Completo

- Flask $\rightarrow$ fornece API
- Browser $\rightarrow$ visualiza JSON
- Requests $\rightarrow$ cliente Python
- Swagger $\rightarrow$ documentação + teste

Pipeline didático:

- Implementar $\rightarrow$ Testar $\rightarrow$ Visualizar $\rightarrow$ Documentar

Inserindo Dados (POST)

```python
from flask import Flask, jsonify, request
app = Flask(__name__)

# "Banco" em memória. Deve ser trocado para outro tipo de persistência de dados.
users = [
    {"id": 1, "name": "Ana"}
]

@app.route("/users", methods=["GET"])
def get_users():
    return jsonify(users)

@app.route("/users", methods=["POST"])
def add_user():
    data = request.get_json()
    new_user = {
        "id": len(users) + 1,
        "name": data.get("name")
    }
    users.append(new_user)
    return jsonify(new_user), 201

app.run(debug=True)
```